



INSTITUTO FEDERAL

Paraná

Campus Umuarama

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. CAMPUS UMUARAMA

PROJETO ASTROCORDEL

DISCENTE: EUDE SANTANA BORGES

POR QUE O UNIVERSO GOSTA DE ESFERAS (E GALÁXIAS SÃO PLANAS)?

No universo, formas esféricas são muito comuns. Planetas, estrelas e até buracos negros tender a ser redondos. O motivo é simples: a gravidade puxa igualmente em todas as direções. Com massa suficiente, a gravidade vence a rigidez do material de um corpo e o molda em uma forma estável e equilibrada, a esfera. É a forma com menor energia superficial possível, o que a torna favorecida pela física naturalmente.

Neil deGrasse Tyson ilustra essa ideia afirmando que, se reduzíssemos a Terra ao tamanho de uma bola de sinuca, ela seria tão lisa quanto essa bola. Isso porque, em escala planetária, as montanhas e vales representam variações mínimas em relação ao raio total da Terra.

Porém isso levanta uma questão, se a gravidade gosta tanto de esferas, por que a Via Láctea é achatada, parecendo um disco?

A resposta está no movimento. Quando uma grande nuvem de gás e poeira começa a colapsar pela gravidade para formar uma galáxia, ela gira. À medida que colapsa, esse giro aumenta (como um patinador puxando os braços). A rotação faz com que o material se espalhe no plano de giro, achatando a nuvem. A gravidade puxa tudo para o centro, mas a força centrífuga impede o colapso total, resultando num disco.

Assim, o universo prefere esferas quando não há rotação (como estrelas) e discos achatados quando há giro (como galáxias e sistemas solares).

REFERÊNCIAS:

TYSON, Neil deGrasse. *Astrofísica para apressados*. Tradução de Alexandre Martins. São Paulo: Planeta do Brasil, 2017.